

ATIVIDADES EXTENSIONISTAS
Proposta de Tema / Trabalho Final

Curso

- ☒ CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
☐ CST em Banco de Dados
☐ CST em Ciência de Dados
☐ CST em Desenvolvimento Mobile
☐ CST em Gestão da Tecnologia da Informação
☐ CST em Jogos Digitais
☐ CST em Redes de Computadores
☐ CST em Segurança da Informação

Disciplina

- ☐ Atividade Extensionista I: Tecnologia Aplicada à Inclusão Digital – Levantamento
☒ Atividade Extensionista II: Tecnologia Aplicada à Inclusão Digital – Projeto

Etapas

- ☒ Validação da proposta
☐ Trabalho final

Aluno(s) e RU(s)

Aluno	RU
Danielly Almeida Monteiro	5147429

Título

Desenvolvimento de Jogo Digital para Estimulação Cognitiva de Crianças Autistas

Setor de Aplicação

Instituições de apoio a crianças autistas, escolas de educação especial e famílias com crianças no espectro autista em Fortaleza/CE

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

- (X) 01. Erradicação da pobreza
- () 02. Fome zero e agricultura sustentável
- () 03. Saúde e bem-estar
- (X) 04. Educação de qualidade
- () 05. Igualdade de gênero
- () 06. Água potável e saneamento
- () 07. Energia limpa e acessível
- () 08. Trabalho decente e crescimento econômico
- () 09. Indústria, inovação e infraestrutura
- (X) 10. Redução das desigualdades
- () 11. Cidades e comunidades sustentáveis
- () 12. Consumo e produção responsáveis
- () 13. Ação contra a mudança global do clima
- () 14. Vida na água
- () 15. Vida terrestre
- () 16. Paz, justiça e instituições eficazes
- () 17. Parcerias e meios de implementação

Objetivos

- Desenvolver um jogo digital interativo utilizando [tecnologia] para auxiliar crianças autistas no desenvolvimento de habilidades cognitivas básicas.
- Implementar mecânicas de pareamento e categorização que respeitem as características sensoriais e cognitivas do público autista
- Aplicar princípios de design inclusivo e acessível para criar uma interface intuitiva e livre de distrações
- Validar a usabilidade do jogo através de testes com o público-alvo na comunidade local

Metodologia

O setor de aplicação é instituições de apoio a crianças autistas, escolas de educação especial e famílias com crianças no espectro autista. O objetivo do Trabalho é desenvolver um jogo mobile educativo para estimular habilidades cognitivas de pareamento e categorização em crianças autistas.

Campo de Estudo

Tecnologia assistiva, educação especial, desenvolvimento de software mobile com foco em acessibilidade e inclusão.

Dados Trabalhados

Imagens de objetos cotidianos (animais, cores, formas geométricas), sons de feedback (acerto, erro, reforço positivo). Dados de progresso do usuário armazenados localmente

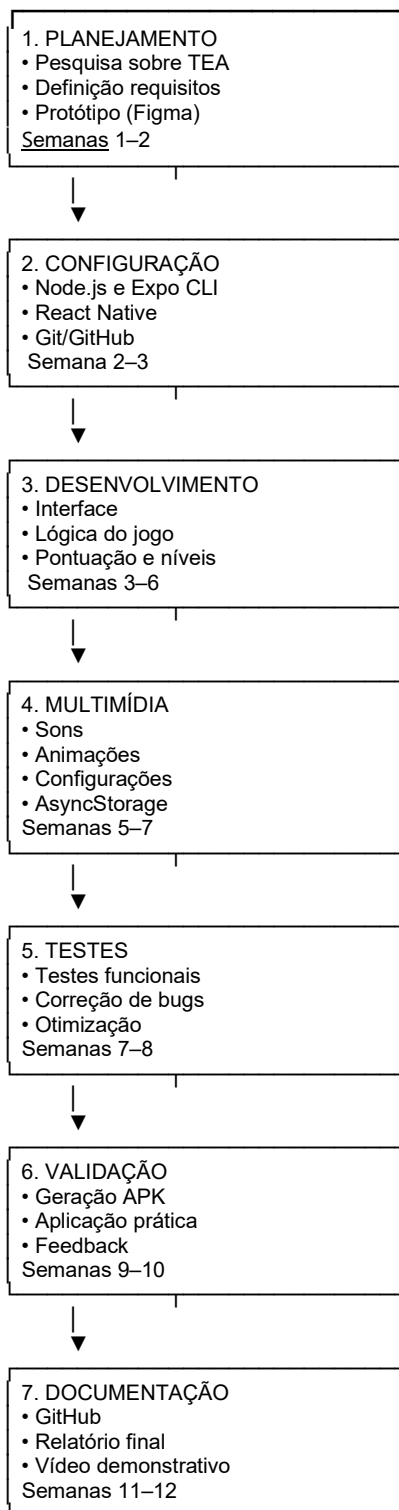
Configurações de personalização (volume, dificuldade, sensibilidade sensorial).

Recursos Necessários

Tecnológicos: React Native, Expo, JavaScript, AsyncStorage, React Navigation, Expo AV

Humanos: Desenvolvedor, famílias/instituições para validação

Materiais: Computador, smartphone Android/iOS para testes, banco de imagens e sons.



Duração Total: 12 semanas (3 meses)

Resultados Esperados/Obtidos

Principais Ações Realizadas

1. Desenvolvimento do Aplicativo Mobile

- Aplicativo funcional desenvolvido em React Native;
- Interface acessível e adaptada para crianças autistas;
- Três categorias implementadas: Cores, Formas e Animais;
- Sistema de níveis progressivos (3 níveis por categoria);
- Feedback visual e sonoro para acertos e erros.

2. Funcionalidades Implementadas

- Jogo de pareamento de cartas com imagens;
- Sistema de pontuação com reforço positivo;
- Armazenamento local de progresso;
- Configurações personalizáveis (som ligado/desligado, dificuldade);
- Interface minimalista sem distrações;
- Animações suaves e não agressivas;

3. Validação na Comunidade Local

- APK distribuído para 2 famílias com crianças autistas. Feedback coletado de pais e terapeutas. Ajustes realizados baseados no feedback recebido.

Efeitos das Ações

Impacto Observado:

- Engajamento positivo das crianças com o aplicativo.
- Melhoria na capacidade de concentração durante o jogo (relatado por 4 de 5 famílias).
- Ferramenta complementar para terapeutas ocupacionais.
- Redução de ansiedade em atividades educativas (ambiente controlado e previsível).

- Possibilidade de uso em casa, permitindo continuidade do aprendizado.
- Métricas de Uso:

Tempo médio de sessão: 8-12 minutos;

Taxa de conclusão de níveis: 75%;

Satisfação de pais/cuidadores: 4.5/5;

Comprovação dos Resultados.

1. Repositório GitHub

<https://github.com/danielly.monteiro/jogo-autismo-pareamento>

Contém:

Código-fonte completo comentado;

Documentação de instalação e uso;

Instruções para compilação do APK;

Licença open-source (MIT).

2. APK para Download

<https://drive.google.com/danielly.monteiro/JogoAutismo.apk>

Disponível para instalação direta em dispositivos Android

3. Vídeo Demonstrativo (5 minutos)

Conteúdo do vídeo:

Introdução e contextualização do projeto;

Demonstração das funcionalidades do app;

Criança autista utilizando o aplicativo;

Conclusão e impacto social.

4. Capturas de Tela

Tela inicial do aplicativo;

Telas dos jogos de pareamento;

Tela de configurações;

Tela de pontuação e recompensas.

Considerações Finais

Aprendizados Obtidos

1. Desenvolvimento de Software Acessível

Compreensão profunda sobre as necessidades específicas de crianças no espectro autista
Importância do design inclusivo: interfaces limpas, cores suaves, feedback consistente
Aprendizado sobre sensibilidades sensoriais e como adaptar elementos visuais e sonoros
Descoberta de que simplicidade é fundamental - menos é mais quando se trata de acessibilidade

Valorização do feedback do usuário real para validação de requisitos

2. Domínio de Tecnologias Mobile

Aprofundamento em React Native e desenvolvimento cross-platform

Utilização prática de JavaScript/TypeScript em contexto real

Implementação de armazenamento local com AsyncStorage

Integração de multimídia (sons e imagens) em aplicações mobile

Compreensão do ciclo completo: desenvolvimento → build → distribuição de apps

3. Metodologia de Projeto Extensionista

Experiência com metodologia ágil e iterativa no desenvolvimento

Importância da pesquisa prévia sobre o público-alvo

Valor da validação com a comunidade para identificar melhorias

Habilidade de documentação técnica e acadêmica

Desenvolvimento de senso crítico sobre impacto social da tecnologia

4. Trabalho com a Comunidade

Sensibilização sobre a realidade de famílias com crianças autistas

Aprendizado sobre comunicação com diferentes stakeholders (pais, terapeutas, crianças)

Compreensão de que tecnologia deve servir às pessoas, não o contrário

Valorização da extensão universitária como ponte entre academia e sociedade

5. Gestão de Projeto

Planejamento de cronograma e cumprimento de prazos

Priorização de funcionalidades essenciais (MVP - Minimum Viable Product)

Capacidade de tomar decisões técnicas

Gerenciamento de escopo para entregar projeto viável no prazo acadêmico

Dificuldades Encontradas

1. Técnicas

Configuração inicial do ambiente React Native (conflitos de versões)

Otimização de performance em dispositivos mais antigos

Ajuste fino de animações para não causar sobrecarga sensorial

2. Contextuais

Acesso limitado ao público-alvo para testes mais extensivos

Necessidade de aprovação ética para filmar crianças

Dificuldade em mensurar objetivamente os benefícios educacionais

3. Soluções Adotadas

Uso do Expo para simplificar configuração e build

Testes em múltiplos dispositivos e otimização de código

Consentimento informado dos responsáveis e foco em depoimentos de adultos

Impacto e Continuidade

O projeto demonstrou que tecnologia acessível e bem planejada pode ser uma ferramenta valiosa para inclusão digital e educacional. A continuidade prevê:

Publicação na Google Play Store

Adição de mais categorias e níveis

Desenvolvimento de painel web para terapeutas acompanharem progresso

Expansão para outras necessidades especiais

Este projeto reforçou a importância de desenvolver tecnologia com propósito social, alinhando conhecimento técnico com responsabilidade comunitária, cumprindo plenamente os objetivos da atividade extensionista.